

Odoo API Developer Guide

คู่มือเชื่อมต่อดึงข้อมูลระบบ Odoo 14 ผ่าน REST API สำหรับระบบและนักพัฒนาภายในบริษัท

📅 เวอร์ชัน: 15 กันยายน 2026 (API v2.1.0)

🌐 Base URL: **http://192.168.101.121:3005**

🔒 เรียกได้เฉพาะในวง LAN ของบริษัท

🔑 ทุก endpoint ใต้ /api/odoo ต้องมี Authorization: Bearer <token>

1 ภาพรวม

แอปของคุณ (ในวง LAN) —HTTP/JSON—> **http://192.168.101.121:3005/api/odoo/***
| API Gateway (ควบคุมสิทธิ์การอ่าน/เขียน)
▼
ฐานข้อมูล Odoo 14 ของบริษัท

- **Base URL:** **http://192.168.101.121:3005** — เรียกได้เฉพาะเครื่องที่อยู่ในวง LAN ของบริษัท (ดูข้อ ขอบเขตเครือข่าย) และต้องแนบ token ทุก request
- API เป็น **read-only เป็นหลัก** — การเขียนข้อมูล (INSERT) ต้องใช้ token และเปิดสิทธิ์รายการ
- ข้อมูลอ่านจากฐานข้อมูลจริงของ Odoo → ได้ข้อมูลชุดเดียวกับที่เห็นใน Odoo
- ทุก response เป็น JSON รูปแบบเดียวกัน:

```
// สำเร็จ
{ "success": true, "data": ..., "count": 123 }

// ผิดพลาด
{ "success": false, "error": "คำอธิบายข้อผิดพลาด" }
```

การขอสิทธิ์ใช้งาน

ต้องการ	ต้องทำอะไร
อ่านข้อมูล (Read API)	ติดต่อฝ่าย IT/EDP เพื่อรับ token ประจำทีม (1 ทีม 1 token เพิกถอนรายทีมได้)
เขียนข้อมูล (INSERT)	ติดต่อผู้ดูแลระบบ (ฝ่าย IT/EDP) เพื่อ (1) รับ token และ (2) ขอเปิดสิทธิ์ตารางที่ต้องการเขียน

2 ขอบเขตเครือข่าย — อ่านก่อนเริ่ม

⚠ API ตัวนี้ **เรียกได้เฉพาะจากเครื่องที่อยู่ในวง LAN ของบริษัทเท่านั้น** ไม่ได้เปิดออกอินเทอร์เน็ต และ **ไม่มี HTTPS** — เรียกจากบ้าน จากมือถือผ่าน 4G หรือจากเซิร์ฟเวอร์ภายนอก จะต่อไม่ได้

เรียกจากที่ไหน	ใช้ได้ไหม
เครื่องในออฟฟิศ (LAN / Wi-Fi บริษัท)	✅ ใช้ได้
เซิร์ฟเวอร์ในออฟฟิศ	✅ ใช้ได้ — เป็นกรณีที่ออกแบบมาให้ใช้
ต่อ VPN ของบริษัทเข้ามา	✅ ใช้ได้ (ถ้า VPN เห็นวง 192.168.101.x)
อินเทอร์เน็ตทั่วไป / นอกออฟฟิศ	❌ ต่อไม่ได้

ทำไมถึงเป็นแบบนี้: เดิม API ตัวนี้เปิดออกอินเทอร์เน็ตผ่านโดเมนภายนอก แต่คนที่เรียกใช้จริงมีแต่ระบบในออฟฟิศ ข้อมูลจึงวิ่งออกเน็ตไปกลับโดยไม่จำเป็น ทั้งช้ากว่าและมีจุดพังเพิ่มโดยเปล่าประโยชน์ เดือนกันยายน 2026 จึงย้ายเข้ามารันในออฟฟิศ ผลคือเร็วขึ้นราว 2-3 เท่า และไม่ต้องพึ่งบริการภายนอกอีก

💡 **ถ้างานของคุณจำเป็นต้องเรียกจากนอกออฟฟิศจริง ๆ** ให้แจ้งฝ่าย IT/EDP อย่าพยายาม forward พอร์ตออกเน็ตเอง เพราะ API ตัวนี้ไม่มี TLS token จะวิ่งเป็น plain text บนอินเทอร์เน็ต

3 เริ่มต้นเร็วที่สุด (Quick Start)

```
# ตั้งค่า token ที่ได้รับจากฝ่าย IT/EDP ก่อน
export TOKEN="<token ที่ได้รับ>"

# 1) เช็คว่ server ออนไลน์ (endpoint เดียวที่ไม่ต้องใช้ token)
curl http://192.168.101.121:3005/health
# → {"status":"ok","message":"Odoo dashboard server is running"}

# 2) ดูรายชื่อตารางทั้งหมดใน Odoo
curl -H "Authorization: Bearer $TOKEN" http://192.168.101.121:3005/api/odoo/tables

# 3) ยิง SQL query แรกของคุณ
curl -X POST http://192.168.101.121:3005/api/odoo/query \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"sql": "SELECT id, name FROM res_partner ORDER BY id LIMIT 5"}'
```

💡 ใช้ Postman? ดาวน์โหลด Postman Collection แล้ว Import ได้เลย — มีตัวอย่างครบทุก endpoint

4 Read API (ต้องใช้ token)

🔑 ทุก endpoint ได้ `/api/odoo` ต้องแนบ token — มีเพียง `/health` เท่านั้นที่เรียกได้โดยไม่ต้องมี token (ไว้ให้ระบบ monitoring เช็ค)

GET `/health` — Health check ไม่ต้องใช้ token

ตรวจสอบว่าระบบทำงานอยู่ ใช้สำหรับ monitoring ได้

GET `/api/odoo/tables` — รายชื่อตารางทั้งหมด

คืนรายชื่อตารางทั้งหมดในฐานข้อมูล Odoo — ใช้สำรวจว่ามีข้อมูลอะไรให้ดึงบ้าง

```
{ "success": true, "data": [ { "table_name": "account_move" }, ... ], "count": 500 }
```

GET `/api/odoo/schema/:tableName` — โครงสร้างตาราง

ดูคอลัมน์ ชนิดข้อมูล และ nullable ของตารางที่สนใจ

```
curl -H "Authorization: Bearer $TOKEN"
http://192.168.101.121:3005/api/odoo/schema/res_partner

# → { "success": true, "data": [
#     { "column_name": "id", "data_type": "integer", "is_nullable": "NO" }, ... ] }
```

POST `/api/odoo/query` — SQL query อ่านอย่างเดียว ★

Endpoint หลักสำหรับดึงข้อมูล — ส่ง SQL ของคุณเองได้อิสระ (อ่านอย่างเดียว)

- อนุญาตเฉพาะคำสั่งที่ขึ้นต้นด้วย `SELECT` หรือ `WITH` คำสั่งเดียว (ห้ามมี `;` คั่นหลายคำสั่ง) — คำสั่งอื่นถูกปฏิเสธด้วย HTTP 403
- ใส่ `LIMIT` เสมอ — query ยิงเข้าฐานข้อมูลที่ระบบงานจริงใช้อยู่ (ดูข้อ Fair Use)
- Timestamp ในฐานข้อมูลเก็บเป็น UTC — แปลงเป็นเวลาไทยด้วย `AT TIME ZONE 'UTC' AT TIME ZONE 'Asia/Bangkok'` (คอลัมน์ชนิด DATE เช่น `invoice_date` ใช้ตรง ๆ ได้)

```
curl -X POST http://192.168.101.121:3005/api/odoo/query \  
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \  
  -H "Content-Type: application/json" \  
  -d '{"sql": "SELECT name, email FROM res_partner WHERE customer_rank > 0 ORDER BY id DESC  
LIMIT 20"}'
```

```
# → { "success": true, "data": [ { "name": "...", "email": "..." } ], "count": 20 }
```

5 Write API — INSERT (ต้องใช้ token)

⚠ **คำเตือนสำคัญ:** การ INSERT ผ่าน API นี้เขียนตรงเข้าฐานข้อมูล จะข้าม **business logic** ของ Odoo ทั้งหมด (เลขร้านเอกสาร, ฟิลด์คำนวณ, การตัดสต็อก, workflow) — ระบบจึงเปิดให้เขียนเฉพาะ **ตารางที่ผู้ดูแลอนุญาตเป็นรายการ** เท่านั้น ตารางเอกสารหลักของ Odoo (`sale_order` , `account_move` , `stock_move` ฯลฯ) จะไม่ได้รับอนุญาตในทุกกรณี

การยืนยันตัวตน

ทุกคำขอเขียนต้องแนบ token ที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบ อย่างใดอย่างหนึ่ง:

Authorization: Bearer <token> ← แนะนำ
x-api-key: <token> ← ทางเลือก

POST /api/odoo/insert/:table — เพิ่มข้อมูล

- Body: { "data": {...} } (แถวเดียว) หรือ { "data": [...], ... } (หลายแถว สูงสุด 500)
- หลายแถวรันใน **transaction เดียว** — แถวไหนพัง rollback ทั้งหมด
- ชื่อคอลัมน์ถูกตรวจกับ schema จริงก่อนเสมอ — คอลัมน์ที่ไม่มีในตารางจะได้ 400 พร้อมระบุคอลัมน์ที่ผิด
- เติม ?dryRun=1 เพื่อดู SQL ที่จะรันโดยไม่เขียนจริง — ใช้ทดสอบก่อนยิงจริงทุกครั้ง

ทดสอบก่อน (ไม่เขียนจริง)

```
curl -X POST "http://192.168.101.121:3005/api/odoo/insert/my_table?dryRun=1" \  
-H "Authorization: Bearer <token>" -H "Content-Type: application/json" \  
-d '{"data": {"name": "ทดสอบ", "qty": 5}}'
```

ยิงจริง

```
curl -X POST http://192.168.101.121:3005/api/odoo/insert/my_table \  
-H "Authorization: Bearer <token>" -H "Content-Type: application/json" \  
-d '{"data": [{"name": "A", "qty": 1}, {"name": "B", "qty": 2}]}'
```

Response สำเร็จ — คืนแถวที่ insert แล้วทั้งหมด (รวมค่า default เช่น `id`):

```
{ "success": true, "count": 2, "data": [ { "id": 101, "name": "A", "qty": 1 }, ... ] }
```

6 ข้อควรรู้เมื่อดึงข้อมูล Odoo

ตารางหลักที่ใช้บ่อย

ตาราง	เก็บอะไร
<code>res_partner</code>	ลูกค้า / ผู้ขาย / ผู้ติดต่อ
<code>product_product</code> + <code>product_template</code>	สินค้า (join ผ่าน <code>product_tmpl_id</code>)
<code>sale_order</code> / <code>sale_order_line</code>	ใบสั่งขาย
<code>account_move</code> / <code>account_move_line</code>	ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ และรายการบัญชี
<code>stock_quant</code>	สต็อกคงเหลือรายตำแหน่ง (กรอง <code>location_id</code> ที่ <code>stock_location.usage='internal'</code> = ของในคลังจริง)
<code>pos_order</code>	บิลขายหน้าร้าน (POS)

นับยอดขายให้ตรงกับฝ่ายบัญชี

ถ้าต้องดึง "ยอดขาย" ให้ใช้เงื่อนไขชุดนี้ ไม่เช่นนั้นตัวเลขจะไม่ตรงกับรายงานของบริษัท:

- นับเฉพาะ `account_move` ที่ `move_type IN ('out_invoice','out_refund')` และ `state = 'posted'` (Draft ไม่นับ)
- จำนวนเงินใช้ `-aml.balance` จาก `account_move_line` = ยอดก่อน VAT ในสกุลเงินบริษัท (invoice เป็นบวก, ใบลดหนี้เป็นลบ)
- กรองเฉพาะบรรทัดสินค้า: `aml.exclude_from_invoice_tab = false AND aml.display_type IS NULL`
- "วันนี้" ของธุรกิจ = `(now() AT TIME ZONE 'Asia/Bangkok')::date` เทียบกับ `invoice_date`

```
-- ตัวอย่าง: ยอดขายสุทธิเดือนนี้
SELECT SUM(-aml.balance) AS net_sales
FROM account_move_line aml
JOIN account_move am ON am.id = aml.move_id
WHERE am.move_type IN ('out_invoice','out_refund')
      AND am.state = 'posted'
      AND aml.exclude_from_invoice_tab = false
      AND aml.display_type IS NULL
      AND date_trunc('month', am.invoice_date) =
        date_trunc('month', (now() AT TIME ZONE 'Asia/Bangkok')::date)
```

7 Error Codes

HTTP	ความหมาย	เจอเมื่อ
400	คำขอผิดรูปแบบ	ไม่ส่ง <code>sql</code> , คอลัมน์ไม่มีในตาราง, data เกิน 500 แถว, ข้อมูลขัด constraint ของตาราง
401	token ผิด ถูกปิดใช้ หรือไม่ได้ส่ง	ทุก endpoint ได้ <code>/api/odoo</code>
429	เรียกถี่เกินกำหนด	เกิน 60 ครั้ง/นาที ต่อ token ต่อ IP — รอครบนาทีแล้วลองใหม่
403	ไม่อนุญาต	query ที่ไม่ใช่ SELECT/WITH, ตารางยังไม่ได้รับสิทธิ์ insert
404	ไม่พบ	ตารางไม่มีในฐานข้อมูล หรือเรียก endpoint ที่ไม่ได้เปิดในชุดนี้
503	Write API ยังไม่เปิดใช้งาน	ระบบยังไม่เปิดรับการเขียนข้อมูล — ติดต่อผู้ดูแล
500	ข้อผิดพลาดฝั่งระบบ	ดูรายละเอียดในไฟล์ <code>error</code> แล้วแจ้งผู้ดูแล

ทุก error มี body: `{ "success": false, "error": "..." }`

8 ตัวอย่างโค้ดภาษาต่าง ๆ

JavaScript (fetch)

```
const BASE = 'http://192.168.101.121:3005';
const TOKEN = '<token ที่ได้รับจากฝ่าย IT/EDP>';

const q = await fetch(`${BASE}/api/odoo/query`, {
  method: 'POST',
  headers: { 'Content-Type': 'application/json', Authorization: `Bearer ${TOKEN}` },
  body: JSON.stringify({ sql: 'SELECT name FROM res_partner LIMIT 5' }),
}).then(r => r.json());

if (!q.success) throw new Error(q.error);
console.log(q.data);
```

Python (requests)

```
import requests

BASE = 'http://192.168.101.121:3005'
HEAD = {'Authorization': 'Bearer <token ที่ได้รับจากฝ่าย IT/EDP>'}

# SQL query
r = requests.post(f'{BASE}/api/odoo/query', headers=HEAD,
                  json={'sql': 'SELECT name FROM res_partner LIMIT 5'})
body = r.json()
assert body['success'], body.get('error')
print(body['data'])

# INSERT (ต้องมี token + ตารางได้รับสิทธิ์แล้ว)
r = requests.post(f'{BASE}/api/odoo/insert/my_table',
                  headers={'Authorization': 'Bearer <token>'},
                  json={'data': {'name': 'ทดสอบ', 'qty': 5}})
```

PHP (cURL)

```
$base = 'http://192.168.101.121:3005';

$ch = curl_init("$base/api/odoo/query");
curl_setopt_array($ch, [
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_POST => true,
    CURLOPT_HTTPHEADER => ['Content-Type: application/json', 'Authorization: Bearer <token>'],
    CURLOPT_POSTFIELDS => json_encode(['sql' => 'SELECT name FROM res_partner LIMIT 5']),
]);
$body = json_decode(curl_exec($ch), true);
curl_close($ch);
if (!$body['success']) { die($body['error']); }
print_r($body['data']);
```

Excel / Power BI (Power Query)

Data → Get Data → From Web — Power Query รองรับเฉพาะ GET จึงเหมาะกับ `/api/odoo/tables` และ `/api/odoo/schema/:table`
ถ้าต้องการผลลัพธ์ SQL ใน Excel ให้ใช้ `Web.Contents` แบบ POST:

```
let
    Source = Json.Document(Web.Contents(
        "http://192.168.101.121:3005/api/odoo/query",
        [ Headers = ["Content-Type"="application/json", #"Authorization"="Bearer <token>"],
          Content = Json.FromValue([sql = "SELECT name FROM res_partner LIMIT 100"]) ])),
    Rows = Table.FromRecords(Source[data])
in
    Rows
```

9 ข้อควรปฏิบัติ (Fair Use)

1. ใส่ **LIMIT** ทุก query — ฐานข้อมูลนี้คือตัวเดียวกับที่ระบบงานหลักของบริษัทใช้อยู่ query หนักกระทบผู้ใช้ Odoo ทั้งบริษัท
2. อย่า **SELECT *** จากตารางใหญ่ (`account_move_line` , `stock_move_line` มีหลายล้านแถว) — เลือกคอลัมน์และกรองช่วงเวลาเสมอ
3. อย่า **polling** เกินจำเป็น — ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่ได้เปลี่ยนทุกวินาที ตกลงรอบดึงข้อมูลที่เหมาะกับงานของคุณกับผู้ดูแล

4. การเขียนข้อมูล ให้ทดสอบด้วย `?dryRun=1` ก่อนทุกครั้ง
5. ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลภายในบริษัท — ห้ามนำไปเผยแพร่หรือส่งต่อภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต
6. ถ้าต้องใช้ query ซ้ำซ้อนซ้ำ ๆ เป็นประจำ แจ้งผู้ดูแลให้ทำเป็น endpoint เฉพาะ (มี cache) จะเร็วกว่าและเบากระบบกว่า

10 ติดต่อ / แจ้งปัญหา

- ผู้ดูแลระบบ: ฝ่าย IT/EDP — ขอ token, ขอเปิดสิทธิ์ตาราง INSERT, ขอ endpoint ใหม่
- ตรวจสอบสถานะระบบ: `GET /health` — ถ้าไม่ตอบให้แจ้งผู้ดูแลระบบ
- เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา: OpenAPI Spec · Postman Collection · คู่มือฉบับ PDF